



ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE SOUSSE

TP7

Analyse Forensique d'une Sauvegarde iOS

Élève :
Hichri SAFA

Enseignant :
Gontara SALAH

- Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

1	TP7	4
1.1	Introduction	4
1.1.1	Objectifs de l'analyse	4
1.1.2	Perimetre de l'analyse	4
1.2	Methodologie et Preservation des Preuves	4
1.2.1	Chaine de custody et integrite	4
1.2.2	Outils utilises	5
1.2.3	Structure de l'image forensique	5
1.3	Informations sur l'Appareil	5
1.3.1	Historique des appareils connectes	5
1.3.2	Appareil principal identifie	6
1.4	Applications Identifiees (applicationState.db)	6
1.4.1	Methode d'identification	6
1.4.2	Applications d'interet forensique	7
1.5	Analyse des Communications	7
1.5.1	Contacts identifies	7
1.5.2	Contacts bloques	8
1.5.3	Historique des appels	8
1.6	Resultats iLEAPP - Analyse Automatisee	9
1.6.1	Artefacts identifies automatiquement	9
1.6.2	Comparaison analyse automatisee vs manuelle	10
1.7	Conclusion	10
1.7.1	Synthese des findings	10
1.8	Annexe - References Techniques	11
1.8.1	Hashes SHA1 calcules	11
1.8.2	Chemins forensiques cles	11

Table des figures

1.1	hash sms.db	11
1.2	hash applicationState.db	11

Liste des tableaux

1.1	Hashes SHA1 des fichiers forensiques	5
1.2	Outils utilises lors de l'analyse forensique	5
1.3	Historique des appareils connectes	6
1.4	Appareil principal identifie	6
1.5	Applications d'interet forensique identifiees	7
1.6	Contacts identifies dans le carnet d'adresses	8
1.7	Historique des appels significatifs	9
1.8	Artefacts identifies automatiquement par iLEAPP	9
1.9	Comparaison analyse automatisee vs manuelle	10

Chapitre 1

TP7

1.1 Introduction

Dans le cadre d'une enquete numerique (Digital Forensics & Incident Response), une image complete du systeme de fichiers iOS a été acquise logiquement et mise a disposition pour analyse. L'enqueteur ne travaille pas directement sur l'appareil physique, mais sur une image forensique exportee : `iOS_15_Public_Image.tar.gz`.

Ce rapport presente les resultats de l'analyse forensique menee sur cette image iOS, en identifiant les artefacts numeriques pertinents, en reconstituant la chronologie des evenements, et en evaluant les implications pour l'enquete en cours. L'analyse suit les standards DFIR (Digital Forensics and Incident Response) et les bonnes pratiques du domaine de la cybersécurité.

1.1.1 Objectifs de l'analyse

- • Identifier et documenter les artefacts numeriques pertinents
- • Reconstituer la chronologie des activites sur l'appareil
- • Identifier les contacts et communications suspects
- • Localiser geographiquement l'appareil et son proprietaire
- • Produire une synthese technique argumentee a valeur probante

1.1.2 Perimetre de l'analyse

L'analyse couvre la periode allant du 29 mars 2023 au 20 mai 2023, correspondant aux donnees disponibles dans l'image forensique. Les sources de donnees examinees incluent les bases SQLite, les fichiers Plist, l'historique des appels, le carnet d'adresses, les applications installees et les donnees de localisation.

1.2 Methodologie et Preservation des Preuves

1.2.1 Chaine de custody et integrite

Conformement aux bonnes pratiques forensiques, l'analyse a ete effectuee sur une copie de travail de l'image originale, preservant ainsi l'integrite de la source. Les etapes de preservation suivantes ont ete appliquees :

Fichier	Hash SHA1
HomeDomain-Library/SMS/sms.db	3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28
HomeDomain-Library/FrontBoard/applicationState.dl	10d00bb4c9eddd89f462d1d19a1e0b352870d738

TABLE 1.1 – Hashes SHA1 des fichiers forensiques

1.2.2 Outils utilises

Outil	Version	Usage
iLEAPP	v2.3.1	Analyse automatisee, generation de rapports HTML
DB Browser for SQLite	Latest	Analyse manuelle des bases SQLite
7-Zip	Latest	Navigation dans l'archive .tar.gz
PowerShell	Windows	Calcul des hashes SHA1

TABLE 1.2 – Outils utilises lors de l'analyse forensique

1.2.3 Structure de l'image forensique

L'image iOS_15_Public_Image est une image complete du systeme de fichiers (Full File System Extraction), organisee comme suit :

- • filesystem1/ : Partition systeme iOS (fichiers OS, Applications systeme)
- • filesystem2/ : Partition utilisateur (donnees mobiles, applications, medias)
- • metadata1/ metadata2/ : Metadonnees des partitions
- • extra/ : Donnees supplementaires

Contrairement a une sauvegarde iTunes standard (backup iOS), cette image est une extraction complete du systeme de fichiers, permettant un acces direct aux fichiers a leurs chemins reels (ex : /private/var/mobile/Library/SMS/sms.db) sans recourir au mecanisme de renommage par hash SHA1 propre aux backups iTunes.

1.3 Informations sur l'Appareil

1.3.1 Historique des appareils connectes

L'analyse du fichier healthdb_secure.sqlite via iLEAPP a revele l'historique complet des appareils Apple ayant interagi avec l'ecosysteme de l'utilisateur : latexbooktabs xcolor colortbl array

Appareil	Modele	Debut d'utilisation	Fin d'utilisation
iPhone SE (1st gen)	iPhone8,4	2020-03-21	2022-12-21
iPhone 8 (GSM)	iPhone10,4	2020-08-25	2023-05-20 [ACTIF]
iPhone 8 (CDMA)	iPhone10,1	2021-05-13	2021-05-13
Apple Watch Series 4	Watch4,3	2020-03-21	2021-02-12

TABLE 1.3 – Historique des appareils connectes

1.3.2 Appareil principal identifie

Caracteristique	Valeur
Modele	iPhone 8 (GSM) - iPhone10,4
Systeme d'exploitation	iOS 15.3.1 (Build : 19D52)
Derniere activite	2023-05-20 20 :15 :13 UTC
Localisation confirmee	Holly Springs, NC 27540 - Etats-Unis
Coordonnees GPS	Lat : 35.6596 / Long : -78.8729
Comptes administratif	Wake County, Caroline du Nord

TABLE 1.4 – Appareil principal identifie

1.4 Applications Identifiees (applicationState.db)

1.4.1 Methode d'identification

La base applicationState.db localisee a /private/var/mobile/Library/FrontBoard/applicationState.db contient 125 entrees recensant les applications installees, supprimees ou observees. Cette base constitue une source forensique de premier ordre pour etablir le profil numerique de l'utilisateur.

Hash SHA1 du chemin logique : 10d00bb4c9eddd89f462d1d19a1e0b352870d738

1.4.2 Applications d'interet forensique

Application	Bundle ID	Interet Forensique
WhatsApp	net.whatsapp.WhatsApp	Messagerie chiffree - communications potentielles
Telegram	ph.telegra.Telegraph	Messagerie chiffree - groupes et canaux
Signal	org.whispersystems.signal	Messagerie chiffree de bout en bout - haute confidentialite
Wickr	com.wickr.pro.prod	SUSPECT : Messagerie autodestructrice chiffree
Silent Phone	com.silentcircle.SilentPhone	SUSPECT : Appels et messages chiffres
ProtonMail	ch.protonmail.protonmail	Email chiffre - communications anonymes
KeepSafe	com.keeppsafe.KeepSafe	SUSPECT : Coffre-fort de photos protege par code
PhotoVault	com.enchantedcloud.photo	SUSPECT : Stockage cache de photos

TABLE 1.5 – Applications d'interet forensique identifiees

ALERTE SOC : La presence simultanee de Burner, Wickr, Silent Phone, KeepSafe et PhotoVault indique un profil utilisateur cherchant activement a dissimuler ses communications et son contenu multimedia. Ces applications sont frequemment associees a des comportements d'evasion forensique.

1.5 Analyse des Communications

1.5.1 Contacts identifies

le carnet d'adresses (AddressBook.sqlitedb) contient 9 entrees. Les contacts suivants presentent un interet forensique particulier :

Nom	Telephone	Email	Date creation
This Is DFIR Two	(919) 888-7386	thisisdirtwo@gmail.com	2023-04-15 14 :00
This Is DFIR	-	-	2023-04-15 14 :00
This DFIR	-	-	2023-04-15 14 :00
joshuahickman957	(919) 579-0479 / TextNow : (919) 391-2507	joshuahickman957@gmail.	2023-04-24 17 :59
Inconnu	+1 (919) 208-4530	thisisdirtthree@gmail.com	2023-04-24 17 :59

TABLE 1.6 – Contacts identifiés dans le carnet d’adresses

INDICATEUR DE COMPROMISSION : Le contact 'joshuahickman957' utilise TextNow, une application de numérotation virtuelle permettant de masquer l'identité réelle de l'appelant. Usage associé à des activités cherchant à contourner la traçabilité téléphonique.

1.5.2 Contacts bloqués

5 numéros ont été bloqués par l'utilisateur : +14082560700, +19196273377, +19195481149, +19193665864, +19842630145. Ces blocages peuvent indiquer des tentatives de contact non souhaitées ou des relations conflictuelles pertinentes à l'enquête.

1.5.3 Historique des appels

L'analyse de CallHistory.storedData et interactionC.db révèle 22 entrées d'appels entre le 29 mars et le 10 mai 2023. Le contact +19198887386 ("This Is DFIR Two") est de loin le plus fréquent avec 13 interactions.

Date/Heure	Type	Direction	Numero	Durée	Statut
2023-04-25 14 :52	Phone Call	Outgoing	919-567-7484	01 :38	Ended
2023-05-05 20 :11	Phone Call	Outgoing	+1 504-302-3074	01 :36	Ended
2023-05-05 20 :16	Phone Call	Incoming	+1 919-888-7386	00 :20	Ended
2023-05-09 23 :49	FaceTime Video	Outgoing	+1 919-888-7386	02 :13	Ended
2023-05-10 00 :27	FaceTime Video	Outgoing	+1 919-888-7386	01 :31	Ended

Date/Heure	Type	Direction	Numero	Duree	Statut
2023-05-10 00 :32	FaceTime Audio	Incoming	+1 919-888-7386	01 :34	Ended
2023-05-10 00 :36	FaceTime Audio	Outgoing	+1 919-888-7386	01 :32	Ended
2023-05-10 00 :46	FaceTime Audio	Incoming	+1 919-888-7386	01 :41	Ended

TABLE 1.7 – Historique des appels significatifs

ANOMALIE DETECTEE : Le 10 mai 2023 entre 00 :27 et 00 :47 (UTC), 8 appels FaceTime successifs (video et audio) ont ete passes/recus avec le meme numero en moins de 20 minutes. Ce pattern de communication nocturne intensif est hautement inhabituel et constitue un indicateur comportemental significatif.

1.6 Resultats iLEAPP - Analyse Automatisee

1.6.1 Artefacts identifiés automatiquement

iLEAPP v2.3.1 a analyse l'image iOS et genere un rapport HTML complet. Les 5 artefacts les plus significatifs identifiés :

#	Artefact	Donnees extraites	Source
1	Device Information	Historique de 4 appareils Apple (2020-2023), Apple Watch associee	healthdb_secure.sqlite
2	Application State	125 applications, dont 5 applications d'evasion forensique	applicationState.db
3	Call History	22 appels, dont 13 avec This Is DFIR Two, session FaceTime intensive	CallHistory.storedata
4	Address Book	9 contacts dont joshuahickman957 avec TextNow, 5 contacts bloques	AddressBook.sqlitedb
5	FindMy Locations	AirPods localises a Holly Springs NC - domicile identifie	Items.data

TABLE 1.8 – Artefacts identifiés automatiquement par iLEAPP

1.6.2 Comparaison analyse automatisee vs manuelle

iLEAPP (Automatise)	Analyse Manuelle
Extraction rapide de tous les artefacts connus	Calcul des hashes SHA1 pour localisation dans un backup standard
Navigation intuitive via rapport HTML	Analyse fine du contenu BLOB/BPlist de applicationState.db
Correlation automatique entre artefacts	Interpretation contextuelle des patterns de communication
Limite : pas d'analyse comportementale avancee	Limite : plus lente, requiert expertise SQL

TABLE 1.9 – Comparaison analyse automatisee vs manuelle

1.7 Conclusion

1.7.1 Synthese des findings

L’analyse forensique de l’image iOS_15_Public_Image a permis d’etablir les faits suivants avec un haut degre de certitude :

- • L’appareil principal est un iPhone 8 (GSM) sous iOS 15.3.1, actif jusqu’au 20 mai 2023
- • L’utilisateur est physiquement localise a Holly Springs, Caroline du Nord (USA)
- • Un reseau de contacts lies a l’enquete a ete constitue a partir du 15 avril 2023
- • Des communications intensives nocturnes ont eu lieu le 10 mai 2023 avec le contact ‘This Is DFIR Two’
- • La presence de 5 applications d’evasion forensique (Burner, Wickr, Silent Phone, KeepSafe, PhotoVault) est hautement significative
- • L’usage de TextNow pour le contact joshuahickman957 indique une tentative de liberee de masquer l’identite

CONCLUSION : L’analyse forensique revele un profil utilisateur adoptant des comportements d’evasion numerique (applications de dissimulation, numerotation anonyme) combine a des communications intensives avec un reseau de contacts lies a l’enquete. Les donnees recueillies constituent une base probante solide pour la poursuite de l’investigation.

1.8 Annexe - References Techniques

1.8.1 Hashes SHA1 calcules

```
PS C:\Users\user> $str = "HomeDomain-Library/SMS/sms.db"
PS C:\Users\user> $bytes = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($str)
PS C:\Users\user> $sha1 = [System.Security.Cryptography.SHA1]::Create()
PS C:\Users\user> $hash = $sha1.ComputeHash($bytes)
PS C:\Users\user> ($hash | ForEach-Object { $_.ToString("x2") }) -join " "
3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28
PS C:\Users\user> |
```

FIGURE 1.1 – hash sms.db

```
PS C:\Users\user> $str = "HomeDomain-Library/FrontBoard/applicationState.db"
PS C:\Users\user> $bytes = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($str)
PS C:\Users\user> $sha1 = [System.Security.Cryptography.SHA1]::Create()
PS C:\Users\user> $hash = $sha1.ComputeHash($bytes)
PS C:\Users\user> ($hash | ForEach-Object { $_.ToString("x2") }) -join " "
10d00bb4c9eddd89f462d1d19a1e0b352870d738
PS C:\Users\user>
```

FIGURE 1.2 – hash applicationState.db

1.8.2 Chemins forensiques cles

SMS Database : filesystem2/mobile/Library/SMS/sms.db

Application State : filesystem2/mobile/Library/FrontBoard/applicationState.db

Call History : filesystem2/mobile/Library/CallHistoryDB/CallHistory.storedata

